

## Énergie 1

# Descriptions microscopique et macroscopique d'un système à l'équilibre

### Compétences

- ☐ Définir l'échelle mésoscopique et en expliquer la nécessité.
- ☐ Citer quelques ordres de grandeur de libres parcours moyens.
- ☐ Préciser les paramètres nécessaires à la description d'un état microscopique et d'un état macroscopique sur un exemple.
- ☐ Utiliser un modèle unidirectionnel avec une distribution discrète de vitesse pour montrer que la pression est proportionnelle à la masse des particules, à la densité particulaire et au carré de la vitesse quadratique moyenne.
- ☐ Calculer l'ordre de grandeur d'une vitesse quadratique moyenne dans un gaz parfait.
- ☐ Identifier un système ouvert, un système fermé, un système isolé.
- ☐ Calculer une pression à partir d'une condition d'équilibre mécanique.
- ☐ Dédire une température d'une condition d'équilibre thermique.
- ☐ Citer quelques ordres de grandeur de volumes molaires ou massiques dans les conditions usuelles de pression et de température.
- ☐ Citer et utiliser l'équation d'état des gaz parfaits.
- ☐ Exprimer l'énergie interne d'un gaz parfait monoatomique à partir de l'interprétation microscopique de la température.
- ☐ Exploiter la propriété  $U_m = U_m(T)$  pour un gaz parfait.
- ☐ Exploiter la propriété  $U_m = U_m(T)$  pour une phase condensée incompressible et indilatable.
- ☐ Interpréter graphiquement la différence de compressibilité entre un liquide et un gaz à partir d'isothermes expérimentales.
- ☐ Comparer le comportement d'un gaz réel au modèle du gaz parfait sur des réseaux d'isothermes expérimentales en coordonnées de Clapeyron ou d'Amagat.
- ☐ Analyser un diagramme de phase expérimental  $(P, T)$ .
- ☐ Proposer un jeu de variables d'état suffisant pour caractériser l'état d'équilibre d'un corps pur diphasé soumis aux seules forces de pression.
- ☐ Positionner les phases dans les diagrammes  $(P, T)$  et  $(P, v)$ .
- ☐ Déterminer la composition d'un mélange diphasé en un point d'un diagramme  $(P, v)$ .
- ☐  Mettre en œuvre un protocole expérimental d'étude des relations entre paramètres d'état d'un fluide à l'équilibre (corps pur monophasé ou sous deux phases).
- ☐ Utiliser la notion de pression partielle pour étudier les conditions de l'équilibre liquide-vapeur en présence d'une atmosphère inerte.
- ☐ Identifier les conditions d'évaporation et de condensation.

### Questions de cours des interrogations orales

- ☐ Citer l'équation d'état des gaz parfaits en précisant le nom et l'unité de chaque grandeur. Définir un système ouvert, fermé et isolé.
- ☐ Définir le modèle du gaz parfait. Exprimer l'énergie interne d'un gaz parfait monoatomique à partir de la vitesse quadratique moyenne. En déduire la capacité thermique à volume constant d'un gaz parfait monoatomique. Citer la première loi de Joule.
- ☐ Tracer le diagramme de phases  $(P, T)$  de l'eau en indiquant les trois domaines, le point triple, le point critique et les trois courbes d'équilibre.

- Tracer le diagramme de Clapeyron  $(P, v)$  de l'eau pour l'équilibre liquide-vapeur, en y plaçant la courbe d'ébullition, la courbe de rosée, le point critique et quelques isothermes. Énoncer le théorème des moments.